



厦门大学《高等代数 (I)》课程试卷

数学, 经济学院各, 统计系 2021 年级各 专业

主考教师: 杜妮, 林鹭, 阮诗仝 试卷类型: A 卷 考试日期: 21.12.24

一、填空题: (18分. 每题3分, 共6题)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 V 的两个基, 若从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 β_2 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是_____.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a^2 & a^3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b^2 & b^3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & c \\ c^2 & c^3 \end{pmatrix} \in F^{2 \times 2}$, 则 A, B, C 线性无关的充分必要条件是 a, b, c _____.

3. 设 W_1, W_2 都是有限维线性空间 V 的子空间, 如果 $\dim W_1 + \dim W_2 > \dim V$, 则 W_1 和 W_2 _____ (选填 “必有”, “未必有”) 公共非零向量.

4. 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是数域 F 上线性空间 V 的一个基. φ 是 V 到 F 的线性映射, 且 $\varphi(\xi_1 + \xi_2) = 3$, $\varphi(\xi_2 + \xi_3) = 2$, $\varphi(\xi_1 + \xi_3) = 1$. 则 $\varphi(\xi_1 + 2\xi_2 + 3\xi_3) =$ _____.

5. 设 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是线性空间 V 的一个基, η_1, η_2 是线性空间 U 的一个基, V 到 U 的线性映射 φ 定义为

$$\varphi(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = (\eta_1, \eta_2) \begin{pmatrix} 1 & 9 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\dim \text{Im} \varphi =$ _____, $\dim \text{Ker} \varphi =$ _____, $\text{Ker} \varphi$ 的一个基是_____.

6. 设 V_1, V_2, W 都是有限维线性空间 V 的子空间, 若 $V_1 \subseteq V_2$ 且 $V_1 \oplus W = V_2 \oplus W$, 则_____ (选填 “必”, “未必”) 有 $V_1 = V_2$.

二、选择题: (18分, 每题3分, 共6题)

1. 下列集合中, _____ 关于通常矩阵加法和数乘构成实数域上的线性空间.

(A) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | A = A^T\}$

(B) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | A \neq A^T\}$

(C) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | \det A = 0\}$

(D) $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | \det A \neq 0\}$

2. 设 V 是 n 维线性空间. 下列关于子空间的叙述中, 正确的是_____.

(A) 若 U 是 V 的子空间, 则存在唯一的 V 的子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$

(C) 若 U, W 都是 V 的子空间, 且 $\dim V = \dim U + \dim W$, 则 $V = U + W$

(D) 若 U, W 都是 V 的子空间, 且 $U \cup W$ 是 V 的子空间, 则必有 $U \subseteq W$ 或 $W \subseteq U$

(B) 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 V 的一个基, U 是 V 的子空间, 且对任意的 $i, 1 \leq i \leq n$, 都有 $\xi_i \notin U$, 则 $U = 0$

3. 设 φ 是线性空间 V 的线性变换, 若 φ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 则 φ 在基 $\alpha_1, \alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_3$ 下的矩阵为_____.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & -12 & 3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & 12 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & -8 & 3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & 4 & 3 \end{pmatrix}$

4. 设 V, U 分别是 n 维和 m 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间. 若 φ 是 V 到 U 的线性映射, 且 φ 是单射, 则下列断言错误的是_____.

(A) φ 将 V 的基变为 U 的基

(B) $\varphi(V_1 \cap V_2) = \varphi(V_1) \cap \varphi(V_2)$

(C) φ 将 V 的 r 维子空间变为 U 的 r 维子空间

(D) $\varphi(V_1 + V_2) = \varphi(V_1) + \varphi(V_2)$

5. 设 φ, ψ 是线性空间 V 的线性变换, U 是 V 的子空间, 满足 $\text{Im} \varphi = \text{Im} \psi$, 则_____.

(A) $\varphi = \psi$

(B) $\text{Ker} \varphi = \text{Ker} \psi$

(C) 若 $\varphi(U) \subseteq U$, 则 $\psi(U) \subseteq U$

(D) φ, ψ 在 V 的任意基下的矩阵相抵

6. 设 U 是 V 的子空间, φ 是 V 到 W 的线性映射, 记 $\varphi^{-1}(U) = \{\alpha \in V | \varphi(\alpha) \in U\}$, 则_____.

(A) $\dim \varphi^{-1}(U) = \dim U$

(B) $\dim \varphi^{-1}(U) \leq \dim U$

(C) $\dim \varphi^{-1}(U) \geq \dim U$

(D) $\dim \varphi^{-1}(U)$ 和 $\dim U$ 无法比较大小

三、(12分) 设 $V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\}$, $V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 3a \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\}$. 证明:

(1) V_1, V_2 是 $F^{2 \times 2}$ 的子空间;

(2) $F^{2 \times 2} = V_1 \oplus V_2$.

四、(12分) 设 φ 是线性空间 V 到线性空间 U 的线性映射. 证明:

(1) 若 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_r)$ 是 $\text{Im} \varphi$ 的一个基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 必线性无关;

(2) 又若 $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 是 $\text{Ker} \varphi$ 的一个基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基.

五、(12分) 设 $V = \{A \in F^{3 \times 3} \mid A^T = A\}$, $U = \{A \in F^{3 \times 3} \mid A^T = -A\}$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in F \right\}$.

(1) 分别写出 V, U 和 W 的基和维数;

(2) 证明: 存在 $\varphi \in \mathcal{L}(V, U)$, 使得 $\text{Ker} \varphi = W$.

六、(12分) 设 φ 是线性空间 $\mathbb{R}^2$ 的一个线性变换, 且 φ 在 $\mathbb{R}^2$ 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 写出 $\mathbb{R}^2$ 的所有 φ -子空间;

(2) 令 $V = \{\sigma \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2) \mid \sigma\varphi = \varphi\sigma\}$. 证明: $\dim V = 2$, 且 V 中任意非零元必是可逆线性变换.

七、(10分) 设 V 是 n 维线性空间, φ 是 V 的线性变换, 则对任意正整数 $i \neq j$,

$$\dim \text{Ker}(\varphi^i) + \dim \text{Im}(\varphi^j) = n \Leftrightarrow V = \text{Ker}(\varphi^i) \oplus \text{Im}(\varphi^j).$$

八、(6分) 设 W 是实 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间, 且在 W 中每个非零向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 中零分量的个数不超过 r . 证明: $\dim W \leq r + 1$.

附加题 (10分) 设 $V_1, V_2, \dots, V_m, W$ 都是线性空间 V 的子空间, 满足

$$W \subseteq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m.$$

证明: 存在某个 i ($1 \leq i \leq m$), 使得 $W \subseteq V_i$.